

CPIT-210 MID 21

القسم الأول:

كانت خيارات

1. How many two-inputs AND and OR gates are required to realize

$$Y = CD + EF + G$$

a. 2,2

b. 2,3

c. 3,3

d. None of the above

2. Suppose the output of an XNOR gate is 1. Which of the given input combination is correct?

a. $A=0, B'=1$

b. $A=1, B=1$

c. $A=0, B=1$

d. $A=0, B=0$

3. According to Boolean algebra absorption law, which of following is correct?

a. $x + xy = x$

b. $(x+y) = xy$

c. $xy + y = x$

d. $x + y = y$

4. $(a+b+c)'$ =

a. abc

b. $a'+b'+c'$

c. $a'b'c'$

d. $a+b+c$

5. Complement of function $(A+B+C)'$ using theorem and laws is

a. $A'+B+C$

b. $(A+B)'+C$

c. $A+B+C$

d. $A'B'C'$

6. According to Boolean algebra with respect to addition is

a. $x+0=x$

b. $x+0=1$

c. $x+0=0$

d. $x+1=0$

7. NAND function is represented by

a. $F=x'y'$

b. $F=(xy)'$

c. $F=xy$

d. $F=(x+y)'$

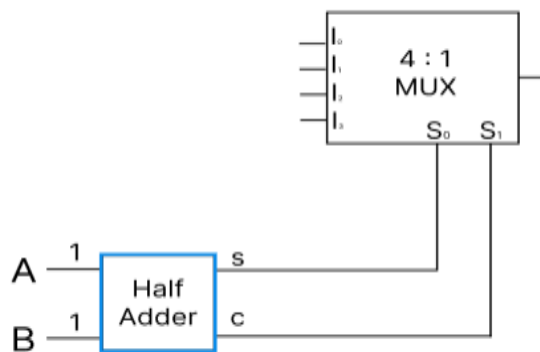
8. If A and B are the inputs of a half adder, the sum is given by

- a. A AND B
- b. A OR B
- c. A XOR B
- d. A XNOR B

9. The difference between half adder and full adder is

- a. Half adder has two inputs while full adder has four inputs
- b. Half adder has two inputs while full adder has three inputs
- c. Half adder has one output while full adder has two outputs
- d. None of the above

10. The Inputs of a Half Adder are $A=1$, $B=1$. The outputs are connected to the select lines of a 4:1 Multiplexer. What will be the output?

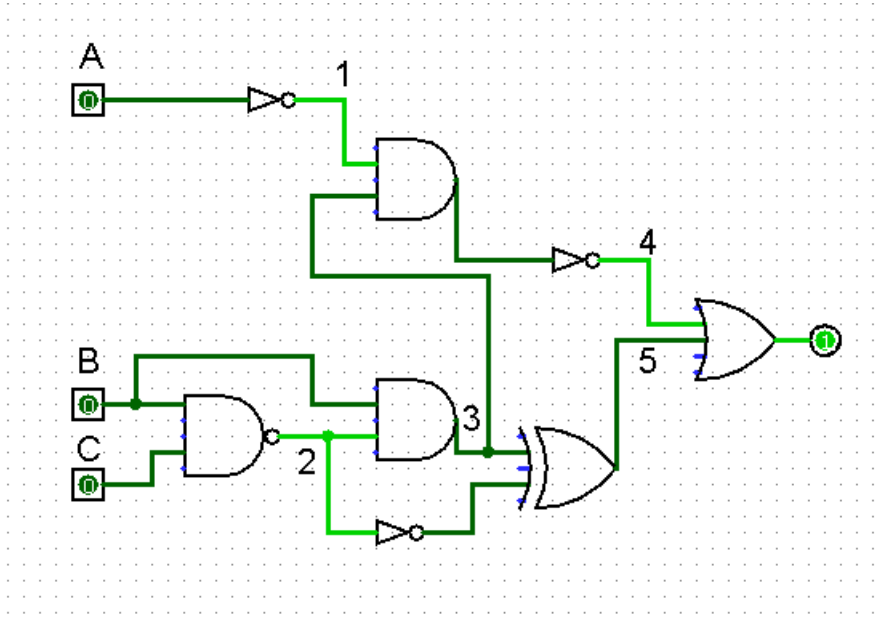


- a. $Y = I_0$
- b. $Y = I_1$
- c. $Y = I_2$
- d. $Y = I_3$

القسم الثاني:

بيعطيك رسمة مشابهة للي تحت ويسالك ثلاثة أسئلة

- 1- بيعطيك جدول تكتب فيه ال logic expression الحالي لكل نقطة فالرسمة.
- 2- بيعطيك truth table وتعبيه
- 3- بيطلب منك تطلع ال expression حق الجدول باستخدام SOP او POS



القسم الثالث:

بيعطيك truth table ويطلب منك تطلع المعادلة المبسطة باستخدام ال k map

القسم الرابع:

بيعطيك رسمة 4x1 multiplexer وجمبها truth table ويطلب منك تحولها ل 4 x 16 decoder

القسم الخامس:

Express the following Boolean function in a Maxterm (Product of Sum)

$$F = xy + x'z$$

القسم السادس:

صمم 4x16 decoder باستخدام 3x8 decoder

القسم السابع:

صمم 8x1 multiplexer باستخدام 2x1 multiplexer